

Exercícios do Capítulo 5

5.5. Especifique as seguintes consultas no banco de dados da Figura 3.5 em SQL. Mostre os resultados da consulta se cada uma for aplicada ao banco de dados da Figura 3.6.

- a. Para cada departamento cujo salário médio do funcionário seja maior do que R\$30.000,00, recupere o nome do departamento e o número de funcionários que trabalham nele.
- b. Suponha que queiramos o número de funcionários do sexo *masculino* em cada departamento que ganhe mais de R\$30.000,00, em vez de todos os funcionários (como no Exercício 5.5a). Podemos especificar essa consulta em SQL? Por quê?

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	----------------	-------------	---------------------

LOCALIZACAO_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

PROJETO

Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
----------	-------------------	-----------	------

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------

Figura 3.5

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbeneficios	30	Mauá	4

DEPENDENTE

Fcpf	Nome_dependente	Sexo	Datanasc	Parentesco
33344555587	Alicia	F	05-04-1986	Filha
33344555587	Tiago	M	25-10-1983	Filho
33344555587	Janaína	F	03-05-1958	Esposa
98765432168	Antonio	M	28-02-1942	Marido
12345678966	Michael	M	04-01-1988	Filho
12345678966	Alicia	F	30-12-1988	Filha
12345678966	Elizabeth	F	05-05-1967	Esposa

Figura 3.6

5.6. Especifique as seguintes consultas em SQL sobre o esquema de banco de dados da Figura 1.2.

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
------	--------------	------------	-------

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
-----------------	-------------------	----------	--------------

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
-------------------	----------------------

TURMA

Identificacao_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
---------------------	-------------------	----------	-----	-----------

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
--------------	---------------------	------

Figura 1.2

- Recupere os nomes e departamentos de todos os alunos com notas A (alunos que têm uma nota A em todas as disciplinas).
- Recupere os nomes e departamentos de todos os alunos que não têm uma nota A em qualquer uma das disciplinas.

5.7. Em SQL, especifique as seguintes consultas sobre o banco de dados da Figura 3.5 usando o conceito de consultas aninhadas e conceitos descritos neste capítulo.

- Recupere os nomes de todos os funcionários que trabalham no departamento que tem o funcionário com o maior salário entre todos os funcionários.
- Recupere os nomes de todos os funcionários cujo supervisor do supervisor tenha como Cpf o número '8886655576'.
- Recupere os nomes dos funcionários que ganham pelo menos R\$10.000,00 a mais que o funcionário que recebe menos na empresa.

5.8. Especifique as seguintes views em SQL no esquema de banco de dados EMPRESA mostrado na Figura 3.5.

- Uma view que tem o nome do departamento, nome do gerente e salário do gerente para todo departamento.
- Uma view que tenha o nome do funcionário, nome do supervisor e salário de cada funcionário que trabalha no departamento 'Pesquisa'.
- Uma view que tenha o nome do projeto, nome do departamento que o controla, número de funcionários e total de horas trabalhadas por semana em cada projeto.
- Uma view que tenha o nome do projeto, nome do departamento que o controla, número de funcionários e total de horas trabalhadas por semana no projeto para cada projeto *com mais de um funcionário trabalhando nele*.

5.9. Considere a seguinte view, RESUMO_DEPARTAMENTO, definida sobre o banco de dados EMPRESA da Figura 3.6:

```
CREATE VIEW RESUMO_DEPARTAMENTO (D,
C, Total_sal, Media_sal)
AS SELECT Dnr, COUNT (*), SUM (Salario),
AVG (Salario)
FROM FUNCIONARIO
GROUP BY Dnr;
```

Indique quais das seguintes consultas e atualizações seriam permitidas sobre a view. Se uma consulta ou atualização for permitida, mostre como ficaria a consulta ou atualização correspondente nas relações da base e seu resultado quando aplicado ao banco de dados da Figura 3.6.

a. **SELECT ***

FROM RESUMO_DEPARTAMENTO;

b. **SELECT D, C**

FROM RESUMO_DEPARTAMENTO

WHERE TOTAL_SAL > 100.000;

c. **SELECT D, MEDIA_SAL**

FROM RESUMO_DEPARTAMENTO

WHERE C > (SELECT C FROM

RESUMO_DEPARTAMENTO

WHERE D=4);

d. **UPDATE RESUMO_DEPARTAMENTO**

SET D=3

WHERE D=4;

e. **DELETE FROM RESUMO_**

DEPARTAMENTO

WHERE C > 4;